01) Para facilitar a contagem de germes de uma determinada amostra de leite, foram feitas duas diluições, ambas em água destilada. Na primeira, misturou-se 1 cm^3 de leite em 99 cm^3 de água. Depois, diluiu-se 1 cm^3 dessa mistura em 9 cm^3 de água contida em um segundo frasco. A razão entre a quantidade de leite e a quantidade de água nesse segundo frasco é igual a:

a) ( ) 1/999 b) ( ) 1/989 c) ( ) 1/99 d) ( ) 1/98 e) ( ) 1/97

02) Um barril cheio, contendo uma mistura com 70% de vinho puro e 30% de suco, custa R$ 24.000,00. O preço do litro de vinho puro é R$ 600,00 e o preço do litro do suco é R$ 200,00.A capacidade do barril, em litros, é:

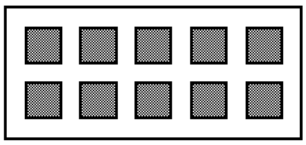
a) ( )30 b) ( ) 40 c) ( ) 50 d) ( ) 75 e) ( ) 120

03) Uma escada de 13,0 m de comprimento encontra-se com a extremidade superior apoiada na parede vertical de um edifício e a parte inferior apoiada no piso horizontal desse mesmo edifício, a uma distância de 5,0 m da parede.Se o topo da escada deslizar 1,0 m para baixo, o valor que mais se aproxima de quanto a parte inferior escorregará é:

a) ( ) 1,0m b) ( ) 1,5m c) ( ) 2,0m d) ( ) 2,6m e) ( ) 2,8m

04) Deseja-se pintar duas fileiras de cinco quadrados num muro retangular de 5 metros de comprimento por 2,2 metros de altura, conforme a figura a seguir.Os lados dos quadrados serão paralelos às laterais do muro e as distâncias entre os quadrados e entre cada quadrado e a borda do muro serão todas iguais. Nessas condições, a medida do lado de cada quadrado, em metros, será:

a) ( ) 0,52 b) ( ) 0,60 c) ( ) 0,64 d) ( ) 0,72 e) ( ) 0,80



05) Luiza, Maria, Antonio e Julio são irmãos. Dois deles têm a mesma altura. Sabe-se que:

- Luiza é maior que Antonio
- Antonio é maior do que Júlio
- Maria é menor que Luiza
- Julio é menor do que Maria

Qual deles tem a mesma altura?

a) ( ) Maria e Julio
b) ( ) Julio e Luiza
c) ( ) Antonio e Luiza
d) ( ) Antonio e Julio
e) ( ) Antonio e Maria

06) Quantos números entre 1 e 601 são múltiplos de 3 ou múltiplos de 4?

a) ( ) 100 b) ( ) 150 c) ( ) 250 d) ( ) 300 e) ( ) 430

07) O algarismo da unidade do número 1 x 3 x 5 x 79 x 97 x 113 é:

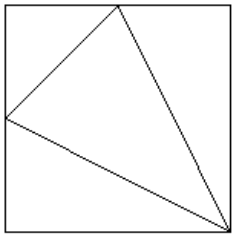
a) ( ) 1 b) ( ) 3 c) ( ) 5 d) ( ) 7 e) ( ) 9

08) Qual é a metade do número $2^{12} + 3 \times 2^{10}$?

a) ( ) $2^6 + 3 \times 2^5$ b) ( ) $2^6 + 3 \times 2^{10}$ c) ( ) $2^{11} + 3 \times 2^5$ d) ( ) $2^{11} \times 7$ e) ( ) $2^9 \times 7$

09) Para fazer um modelo de ladrilho, certo desenhista une um dos vértices de um quadrado aos pontos médios dos lados que não contêm esse vértice, obtendo um triângulo isósceles. A razão entre a medida da área desse triângulo e a medida da área desse quadrado é igual a:

a) ( ) 0,350 b) ( ) 0,375 c) ( ) 0,380 d) ( ) 0,385 e) ( )0, 395



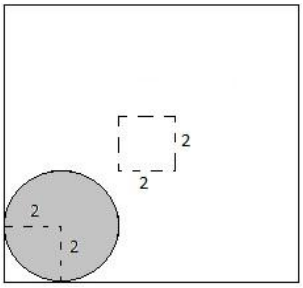
.

10) O perímetro de um retângulo mede 100cm e a diagonal mede **X** cm. Qual é a área desse retângulo em função de **X**?

a) ( ) $625 - x^2$
b) ( ) $625 - x^2/2$
c) ( ) $1250 - x^2/2$
d) ( ) $225 - x^2/2$
e) ( ) $2500 - x^2/2$

11) Um disco se desloca no interior de um quadrado, sempre tangenciando pelo menos um dos seus lados. Uma volta completa do disco ao longo dos quatro lados divide o interior do quadrado em duas regiões: a região A dos pontos que foram encobertos pela passagem do disco e a região B dos pontos que não foram encobertos. O raio do disco mede 2 cm e o lado do quadrado mede 10 cm. Determine a área da região B.

Resolução:



$$Área\ Região\ B = 2^2 + 4 \times \left(4 - \frac{\pi \times 2^2}{4}\right) = 20 - 4\pi \quad ou \quad 4 \times (5 - \pi)$$

NOME:

ESCOLA:

Assinale a alternativa correta com caneta. Questões com rasuras serão desconsideradas.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	X									
B				X					X	
C		X	X				X			X
D						X				
E					X			X		